

1과목 : 설비진단 및 계측

1. 진동이 완전한 1사이클을 하는 동안에 걸린 총 시간을 나타내는 용어는?

- ① 진동수 ② 진동주기
③ 각진동수 ④ 진동위상

2. 다음 중 진동측정기기의 측정값으로 널리 사용되는 것은?

- ① 실효값 ② 편진폭
③ 양진폭 ④ 산술 평균값

3. 석영과 같은 일부 크리스탈은 압력을 받으면 전위를 발생시키는데 이러한 효과를 나타내는 용어는?

- ① 열전 효과(Thermoelectric effect)
② 광전 효과(Photoelectric effect)
③ 광기전력 효과(Photovoltaic effect)
④ 압전 효과(Piezoelectric effect)

4. 외란이 가해진 후 계가 스스로 진동하고 있을 때 이 진동을 나타내는 용어는?

- ① 공진 ② 강제 진동
③ 고유 진동 ④ 자유 진동

5. 계측계에서 입력신호인 측정량이 시간적으로 변동할 때, 출력신호인 계측기 지시 특성을 나타내는 것은?

- ① 부특성 ② 정특성
③ 동특성 ④ 변환특성

6. 진동 센서의 설치 위치에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 회전축의 중심부에 설치한다.
② 레이디얼 베어링 작창부의 수직 방향에 설치한다.
③ 레이디얼 베어링 장착부의 수평 방향에 설치한다.
④ 스러스트 베어링 장착부의 축 방향에 설치한다.

7. 진동 차단기의 기본 요구조건으로 틀린 것은?

- ① 걸어진 하중을 충분히 견딜 수 있어야 한다.
② 온도, 습도, 화학적 변화 등에 의해 견딜 수 있어야 한다.
③ 진동보호 대상체보다 강성이 충분히 커서 차단능력이 있어야 한다.
④ 차단하려는 진동의 최저 주파수보다 작은 고유 진동수를 가져야 한다.

8. 가속도 센서의 고정 방법 중 사용할 수 있는 주파수 영역이 넓고 정확도 및 장기적 안정성이 좋으며 먼지, 습기, 온도의 영향이 적은 것은?

- ① 나사 고정 ② 밀랍 고정
③ 마그네틱 고정 ④ 에폭시 시멘트 고정

9. 초음파식 레벨계의 특성으로 틀린 것은?

- ① 비접촉식 측정이 가능하다.
② 소형 경량이고 설치 및 운전이 간단하다.
③ 가동부가 없고, 점검 및 보수가 가능하다.
④ 온도에 민감하지 않아 온도 보정을 필요로 하지 않는다.

10. 산업분야에서 일반적으로 널리 사용하는 압력으로 대기압력을 기준으로 하는 것은?

- ① 차압 ② 상대 압력
③ 절대 압력 ④ 게이지 압력

11. 음파가 한 매질에서 다른 매질로 통과할 때 구부러지는 현상은?

- ① 음의 굴절 ② 음의 회절
③ 맥놀이(beat) ④ 도플러(Doppler)효과

12. 다음 필터 중 저역을 통과시키며 특정 주파수 이상은 감쇠(차단)시켜주는 필터로 가장 적합한 것은?

- ① 로우패스 필터 ② 밴드패스 필터
③ 하이패스 필터 ④ 주파수패스 필터

13. 일반적인 터빈식 유량계의 특징으로 틀린 것은?

- ① 내구력이 있고 수리가 용이하다.
② 용적식 유량계보다 압력 손실이 작다.
③ 용적식 유량계에 비해서 대형이며, 구조가 복잡하고 비용이 많이 소요된다.
④ 고온·저온·고압의 액체나 식품·약품등의 특수 유체에 사용된다.

14. 소음의 물리적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 파동은 매질의 변형운동으로 이루어지는 에너지 전달이다.
② 파면은 파동의 위상이 같은 점들을 연결한 면이다.
③ 음선은 음의 진행 방향을 나타내는 선으로 파면에 수평이다.
④ 음파는 공기 등의 매질을 전파하는 소밀파(압력파)이다.

15. 검사 대상체의 내부와 외부의 압력 차를 이용하여 결함을 탐상하는 비파괴검사법은?

- ① 누설검사 ② 와류탐상검사
③ 침투탐상검사 ④ 초음파탐상검사

16. 다음 비파괴검사법 중 맞대기 용접부의 내부 기공을 검출하는데 가장 적합한 것은?

- ① 침투탐상검사 ② 와류탐상검사
③ 자분탐상검사 ④ 방사선투과검사

17. 진동 차단기 선택 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 강철스프링을 이용하는 경우에는 측면 안정성을 고려하여 직경이 큰 것이 안전하다.
② 하중이 크거나 정적변위가 5mm 이상인 경우 강철스프링의 사용이 바람직하다.
③ 고무 제품은 측면으로 미끄러지는 하중에 적합하나 온도에 따라 강성이 변하므로 주의를 요한다.
④ 파이버 글라스 패드의 강성은 주로 파이버의 질량과 모세관에 의하여 결정된다.

18. 발음원이 이동할 때 그 진행방향 쪽에서는 원래의 음보다는 고음으로, 진행 반대쪽에서는 저음으로 되는 현상은?

- ① 마스킹 효과 ② 도플러 효과
③ 음의 회절 효과 ④ 음의 반사 효과

19. 센서에서 입력된 신호를 전기적 신호로 변환하는 방법에 해당하지 않는 것은?

- ① 변조식 변환 ② 전류식 변환
③ 작동식 변환 ④ 펄스 신호식 변환

20. 코일간의 전자유도 현상을 이용한 것으로서 발신기와 수신기로 구성되어 있으며, 회전각도 변위를 전기신호로 변환하여 회전체를 검출하는 수신기는?

- ① 싱크로(synchro)
② 리졸버(resolver)
③ 퍼텐쇼미터(potentiometer)
④ 앵슬루트 인코더(absolute encoder)

2과목 : 설비관리

21. 설비가 가동하여야 할 시간에 고장, 생산조정, 준비(set-up) 및 교체 또는 초기수율저하에 의해 얼마의 시간이 소실되는가를 나타내는 지수는?

- ① 양품률 ② 시간가동률
③ 성능가동률 ④ 설비종합효율

22. 윤활유 오염도 측정법의 종류가 아닌 것은?

- ① 중량법 ② 계수법
③ SOAP법 ④ 오염지수법

23. 다음 중 윤활제를 형태에 따라 분류할 때 대분류가 가장 적절하게 구분되어진 것은?

- ① 광유, 합성유, 지방유
② 합성유, 그리스, 고체윤활제
③ 윤활유, 그리스, 고체윤활제
④ 내연기관용윤활유, 공업용윤활유, 기타윤활제

24. 그리스 중주제에 해당하는 것은?

- ① Na ② Pb
③ 흑연 ④ 피마자유

25. 점도기수를 구하는 식으로 옳은 것은?

U : 시료유 40℃일 때 점도
L : 100℃일 때 시료유와 같은 점도를 가진
M=0 표준유의 40℃일 때의 점도
H : 100℃일 때 시료유와 같은 점도를 가진
M=100 표준유의 40℃일 때 점도

- ① 점도지수 = $L - U / L - H \times 100$
② 점도지수 = $L + U / L + H \times 100$
③ 점도지수 = $(L - U) \times (L - H) \times 100$
④ 점도지수 = $(L + U) \times (L + H) \times 100$

26. 설비관리 조직의 분업 방식 중 모든 기능을 전문부문에 책임지게 하고 그 부문을 다시 하부기능에 의해서 분업화하는 방식은?

- ① 기능 분업 ② 지역 분업
③ 공정별 분업 ④ 전문기술 분업

27. 플러싱(flushing) 시기로 적절하지 않은 것은?

- ① 윤활유 보충시 ② 기계장치의 신설 시
③ 윤활계통의 검사 시 ④ 윤활장치의 분해보수 시

28. 그리스의 성질은 주도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 윤활유의 점도에 해당하는 것으로서 무르고 단단한 정도를 나타낸 값이다
② 미국 윤활그리스협회(NLGI)는 주도번호 000호부터 6호까지 9종류로 분류하고 있으며 000호는 액상, 6호는 고상이다.
③ 주도는 기유 점도와는 독립된 성질이며, 오히려 증주에의 종류와 양에 관계가 있다.
④ 주도와 기유점도는 온도와는 무관하며, 증주제가 같으면 내열성을 나타내는 적점은 주도가 바뀌어도 별로 변하지 않는다.

29. 부하가 많은 경우에 각 부하의 최대수요 전력의 합을 각 부하를 종합했을 때의 최대수요전력으로 나눈 것은?

- ① 부하율 ② 부동률
③ 수요율 ④ 설비 이용률

30. 기어용 윤활유의 필요 특성에 해당하지 않는 것은?

- ① 발포성
② 내하중성, 내마모성
③ 열안정성, 산화 안정성
④ 적절한 점도 유지 및 저온 유동성

31. 보전도 공학의 영역에서 설계기준개발, 보전개념개발, 보전기능개발, 보전도 할당 및 보전도 설계개선 등과 가장 관련성이 큰 것은?

- ① 보전도 계획 ② 보전도 분석
③ 보전도 설계 ④ 보전도 합리화

32. 생산공정에서 취급되는 재료,반제품 또는 완제품을 공정에 받아들이거나 공정 도중 또는 최종 작업단계에서 대상물의 작업 기준 합치여부를 조사하기 위해 사용되는 공구는?

- ① 주조 ② 단조
③ 검사구 ④ 치구부착구

33. 예방보전의 효과로 틀린 것은?

- ① 설비의 정확한 상태를 파악한다.
② 고장 원인의 정확한 파악이 가능하다.
③ 보전 작업의 질적 향상 및 신속성을 가져온다
④ 설비 갱신 기간의 연장에 의한 설비 투자액이 증가한다.

34. 목표를 설정할 때 이용되는 QC 수법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 체크시트에 의한 방법 ② 막대그래프에 의한 방법
③ 히스토그램에 의한 방법 ④ 레이더 차트에 의한 방법

35. 보전성에 대한 설명 중 설계와 제작에 대한 특성을 나타낼 수 있는 확률로 옳지 않은 것은?

- ① 보전이 규정된 절차와 주어진 재료 등의 자원을 가지고 실행될 때 어떤 부품이나 시스템이 주어진 시간 내에서 지정된 상태를 유지 또는 회복할 수 있는 확률
② 설비가 적정기술을 가지고 있는 사람에 의해 규정된 절차

차에 따라 운전하고 있을 때 보전이 주어진 기간 내 주어진 횟수 이상으로 요구되지 않을 확률

- ③ 설비가 규정된 절차에 따라 주어진 조건에서 운전 및 보전될 때 부품이나 설비의 운전상태가 주어진 안전사고 수준 이하로 되지 않을 확률
- ④ 보전이 규정된 절차와 주어진 재료 등의 자원을 가지고 실행될 때 어떤 부품이나 시스템으로부터 생산된 생산량이 어느 불량률 이상 되지 않을 확률

36. 극압유활을 위한 극압제로 사용하지 않는 것은?

- ①** H **②** Cl
③ S **④** P

37. 유체유흥에서 마찰저항을 결정하는 요소는?

- ① 마찰면의 재질 ② 윤활제의 유성
③ 유체의 점성저항 ④ 마찰면의 다듬질 정도

38. 복동형 왕복압축기의 운전부 윤활(외부윤활)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산화 안정성이 좋아야 한다.
- ② 녹 발생을 적제할 수 있어야 한다.
- ③ 터빈유를 사용하는 것이 바람직 하다.
- ④ 지방유를 혼합한 윤활유를 사용하면 좋다.

39. 생산량이 많고 표준화되어 작업의 균형이 유지되며 재료의 흐름이 원활한 경우에 많이 이용되는 설비배치의 형태는?

- ① 갭 시스템 ② 제품별 배치
③ 기능별 배치 ④ 제품 고정형 배치

40. 수리공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ❶ 일반보수공사는 조업상 요구에 의한 개량공사이다.
- ❷ 사후수리공사는 설비 검사를 하지 않은 생산설비의 수리이다.
- ❸ 돌발수리공사는 설비검사에 의해 계획하지 못했던 고장의 수리이다.
- ❹ 예방수리공사는 설비검사에 의해서 계획적으로 하는 수리이다.

3과목 : 기계일반 및 기계보전

41. 나사체결에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 나사체결 전 볼트의 강도등급을 확인한다.
- ② 볼트 체결방법은 토크법,너트회전각법,가열법,장력법이 있다
- ③ 토크법은 나사면의 마찰계수 불균형을 무시할 수 있다.
- ④ 가장 큰 장력으로 조일 수 있는 적절한 체결방법은 텐서 너(장력법)를 이용하는 방법이다.

42. 두 축의 중심선이 어느 각도로 교차되고 그 사이의 각도가 운전 중 다소 변하여도 자유로이 운동을 전달할 수 있는 축 이름은?

- ① 머프 커플링(muff coupling)
- ② 올덤 커플링(oldham coupling)
- ③ 클램프 커플링(clamp coupling)
- ④ 유니버설 커플링(universal coupling)

43. 기계제도 중 기어의 도시 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잇봉우리원은 굵은 실선으로 표시한다.
- ② 피치원은 가는 1점 쇄선으로 표시한다.
- ③ 이골원은 가는 2점 쇄선으로 표시한다.
- ④ 잇줄 방향은 통상 3개의 가는 실선으로 표시한다.

44. 비교 측정에 사용되는 측정기는?

- ① 측정기 ② 마이크로미터
③ 다이얼게이지 ④ 버니어 캘리퍼스

45. 안전 점검표(Check list)에 포함되어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 점검 대상
 - ② 판정 기준
 - ③ 점검 방법
 - ④ 점검자 경력

46. 목재가공용 둥근톱기계의 방호장치 중 반발예방장치의 구성 요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 스토퍼 ② 분할 날
③ 보조안내판 ④ 반발 방지 롤(roll)

47. 신뢰도와 보전도를 종합한 평가 척도로 어느 특정 순간에 기능을 유지하고 있을 확률을 나타내는 것은?

- ① 용이성 ❷ 유용성
③ 보전성 ④ 신뢰성

48. 축계 기계요소의 도시 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 축은 길이 방향으로 단면 도시를 하지 않는다.
- ② 긴 축은 중간을 파단하여 짧게 그리지 않는다.
- ③ 축 끝에는 모따기 및 라운딩을 도시할 수 있다.
- ④ 축에 있는 널링의 도시는 빗줄로 표시할 수 있다.

49. 산업안전보건법령상 안전보건관리책임자를 두어야 하는 사업장에 해당하지 않는 것은?

- ① 공사금액 30억원의 건설업
- ② 상시근로자 200명의 농업
- ③ 상시근로자 100명의 식료품 제조업
- ④ 상시근로자 50명의 전기장비 제조업

50. 강을 담금질 하면 경도는 증가하나 취성이 커지므로 사용목적에 알맞도록 A1 변태점 이하의 적당한 온도로 재가열하여 인성을 증가시키고 경도를 감소시키는 열처리 방법은?

- ① 뜨임 ② 불림
③ 침탄 ④ 풀림

51. 용접으로 인해 발생한 잔류응력을 제거하는 열처리 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 뜨임 ❷ 폴림
③ 불림 ④ 담금질

52. 3상 유도전동기에서 1상이 단선될 경우 나타나는 고장 현상이 아닌 것은?

- ① 슬립 증가 ② 부하전류 증가
③ 토크가 현저히 감소 ④ 언밸런스에 의한 진동 증가

53. 고압 증기 압력제어 밸브의 동작 시 방출되는 유체가 스프링에 직접 접촉될 때 스프링의 온도상승으로 인한 탄선계수의 변화로 설정압력이 점진적으로 변하는 현상은?

- ① crawl ② hunting
③ blowdown ④ back pressure

54. 관로에서 유속의 급격한 변화에 의해 관내 압력이 상승 또는 하강하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 수격 현상 ② 축류 현상
③ 벤투리 현상 ④ 캐비테이션 현상

55. 선반 가공을 할 때 절삭 속도가 120m/min 이고 공작물의 지름이 60mm일 경우 회전수는 약 몇 rpm으로 하여야 하는가?

- ① 64 ② 164
③ 637 ④ 1637

56. 유압 실린더가 불규칙하게 움직일 때의 원인과 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 회로 중에 공기가 있다. - 회로 중 높은 곳에 공기 벤트를 설치하여 공기를 뺀다.
② 실린더의 피스톤 패킹, 로트 패킹 등이 딱딱하다. - 패킹의 체결을 줄인다.
③ 드레인 포트에 배압이 걸려있다. - 드레인 포트의 압력을 빼어 준다.
④ 실린더의 피스톤과 로드 패킹의 중심이 맞지 않다 - 실린더를 움직여 마찰저항을 측정하고, 중심을 맞춘다.

57. 관이음의 종류에서 플랜지이음을 사용하는 경우가 아닌 것은?

- ① 신축성을 줄 경우 ② 내압이 높을 경우
③ 관경이 비교적 큰 경우 ④ 분해 작업이 필요한 경우

58. 줄작업 방법이 아닌 것은?

- ① 직진법 ② 피닝법
③ 사진법 ④ 병진법

59. 체인을 거는 방법으로 틀린 것은?

- ① 두 축의 스프로킷 휠은 동일 평면에 있어야 한다.
② 수직으로 체인을 걸 때 큰 스프로킷 휠이 아래에 오도록 한다.
③ 수평으로 체인을 걸 때 이완축이 위로 오면 접촉각이 커지므로 벗겨지지 않는다.
④ 이완축에는 긴장 풀리를 쓰는 경우도 있다.

60. 피스톤 압축기의 앤드 간극에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 간극 치수는 1.5~3.0mm의 범위로 상부 간극보다 하부 간극을 크게 한다.
② 간극 치수는 1.5~3.0mm의 범위로 하부 간극보다 상부 간극을 크게 한다.
③ 간극 치수는 3.0~4.5mm의 범위로 하부 간극보다 상부 간극을 크게 한다.
④ 간극 치수는 3.0~4.5mm의 범위로 상부 간극보다 하부 간극을 크게 한다.

61. 유압 실린더의 속도를 조절하는 방식 중 유량조절밸브를 사용하지 않고 피스톤이 전진할 때 펌퍼의 송출 유량과 실린더 로드측의 배출 유량이 합류하여 유입되므로 실린더의 전진 속도가 빨라지는 회로는?

- ① 재생 회로 ② 미터인 회로
③ 미터아웃 회로 ④ 블리드 오프 회로

62. 저투자성 자동화(Low Cost Automation)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 단계별로 자동화를 한다.
② 생산의 탄력성이 좋아진다.
③ 자신이 직접 자동화를 한다.
④ 최소한의 시간을 투입하여 자동화를 한다.

63. 공기압 모터의 특징으로 옳은 것은?

- ① 공기압 모터는 과부하에 대하여 비교적 안전하다.
② 요동형 공기압 모터는 회전각의 제한이 없다
③ 공기압 모터를 사용하면 고속을 얻기가 어렵다.
④ 공기압 모터의 회전 속도는 무단으로 조절할 수 없다.

64. 공기압의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 비압축성이다.
② 에너지로서 저장성이 있다
③ 균일한 속도를 얻기 힘들다.
④ 폭발 및 화재의 위험이 적다.

65. 유압시스템의 토출 유량이 감소했을 때 점검사항이 아닌 것은?

- ① 펌프의 회전방향
② 탱크 내 유면 높이
③ 릴리프 밸브의 조정 상태
④ 전동기와 펌프의 축 오정렬

66. 축압기의 사용목적이 아닌 것은?

- ① 누유방지 ② 맥동흡수
③ 압력보상 ④ 유압에너지 축적

67. 베인 펌프의 일반적인 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기어 펌프에 비해 소음이 작다.
② 베인의 마모로 인한 압력 저하가 적다.
③ 피스톤 펌프에 비해 토출 압력의 맥동현상이 적다.
④ 가공 정밀도가 낮아도 된다는 장점이 있고, 유압유의 점도와 이물질에 예민하지 않다.

68. 감각기능 및 인식기능에 의해 행동결정을 할 수 있는 로봇은?

- ① 지능 로봇 ② 시퀀스 로봇
③ 감각제어 로봇 ④ 플레이백 로봇

69. 스테핑 모터의 특징으로 옳지 않은 것은?

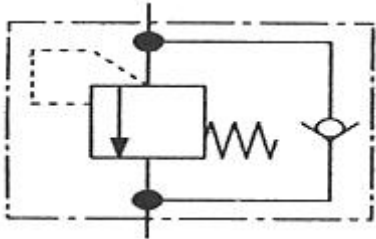
- ① 정지 시 홀딩 토크가 없다.
② 회전 속도는 입력 주파수에 비례한다.
③ 회전 각도는 입력 펄스의 수에 비례한다.

④ 피드백 루프 없이 속도와 위치제어 응용이 가능하다.

70. 전기 타임 릴레이의 구성요소 중 공기압의 체크밸브와 같은 기능을 가지고 있는 것은?

- ① 접점 ② 가변저항
③ 다이오드 ④ 커패시터

71. 다음 밸브의 명칭과 역할은?



- ① 감압 밸브 : 실린더 전진 시 압력 제어
② 릴리프 밸브 : 회로의 압력을 일정하게 유지
③ 일방향 유량제한 밸브 : 실린더 후진속도 제어
④ 카운터 밸런스 밸브 : 실린더 자중에 의한 낙하 방지

72. 실제의 시간과 관련된 신호에 의하여 제어가 행해지는 제어계는?

- ① 논리 제어계 ② 동기 제어계
③ 비동기 제어계 ④ 시퀀스 제어계

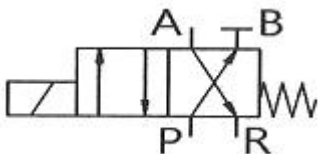
73. 유체 비중량의 정의로 옳은 것은?

- ① 단위 체적당 유체가 갖는 무게
② 단위 체적이 갖는 유체의 질량
③ 단위 중량이 갖는 체적, 단위 질량당의 체적
④ 물체의 밀도를 순수한 물의 밀도로 나눈 값

74. 방향 전환 밸브의 구조에 관한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 로크회로에는 스프링 형식보다는 포핏 형식을 사용하는 것이 장시간 확실한 로크를 할 수 있다.
② 스프링 형식은 각종 유압 흐름의 형식을 쉽게 설계할 수 있고, 각종 조작방식을 용이하게 적용할 수 있다.
③ 포핏 형식은 밸브의 추력을 평형시키는 방법이 곤란하고 조작의 자동화가 어려우므로 고압용 유압 방향전환 밸브로서는 널리 사용되지 않는다.
④ 로터리 형식은 일반적으로 회전축에 평행이 되는 방향으로 축압이 걸리고 또한, 로터리에 작은 압유통로를 뚫어야 하기 때문에 밸브 본체가 비교적 소형이 된다.

75. 그림과 같은 밸브의 B포트를 막았을 때와 같은 기능을 하는 밸브는?



76. 다음 중 밸브 선정 시 직접적인 고려사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 실린더의 속도
② 요구되는 스위칭 횟수
③ 허용할 수 있는 압력 강하
④ 실린더와 밸브 사이의 최소거리

77. 돌발적, 만성적으로 발생하여 설비의 효율에 악영향을 미치는 6대ロス(loss)가 아닌 것은?

- ① 속도 로스 ② 불량 로스
③ 양품 로스 ④ 정지 로스

78. 일상생활이나 산업현장에서의 피드백 제어에 해당되는 작업은?

- ① 아파트 현관 램프가 일정시간 켜졌다가 저절로 꺼진다.
② 4/2-way 밸브를 조작하여 공기압 실린더로 목재를 클램핑한다.
③ 유량조정밸브만을 사용하여 유압 모터의 축을 일정한 속도로 회전시킨다.
④ 아크 용접 로봇이 AC 서보모터를 이용하여 속도, 위치 데이터를 측정하며 지정된 용접선을 따라 용접한다.

79. 압축공기 저장탱크의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 배수기 ② 압력계
③ 유량계 ④ 압력 안전밸브

80. 베르누이 정리에 관한 관계식으로 옳은 것은? (단, V: 유속(m/s), g: 중력가속도(m/s²), γ: 유체의 비중량(N/m³), P: 압력(Pa), Z: 높이(m)이다.)

- ① $\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{g} + Z = \text{일정}$
② $\frac{P}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + Z = \text{일정}$
③ $\frac{Z}{\gamma} + \frac{V^2}{2g} + P = \text{일정}$
④ $\frac{\gamma}{P} + \frac{2g}{V^2} + Z = \text{일정}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	④	③	①	③	①	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	③	①	④	④	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	③	①	①	①	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	①	③	①	③	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	③	④	①	②	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	①	③	③	①	②	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	①	①	④	①	④	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	①	④	④	④	③	④	③	②